

CSES - Subordinates | Cấp dưới

Điểm: 1100

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho biết cấu trúc của một công ty, nhiệm vụ của bạn là tính số lượng cấp dưới của mỗi người.

Input

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$): số lượng nhân viên. Các nhân viên được đánh số $1, 2, \dots, n$, và người có số 1 là tổng giám đốc của công ty.
- Sau đó là $n - 1$ số nguyên: cấp trên trực tiếp trong công ty của mỗi nhân viên $2, 3, \dots, n$.

Output

- In ra n số nguyên: số lượng cấp dưới của mỗi người $1, 2, \dots, n$.

Example

Test 1

Input

```
5
1 1 2 3
```

Output

```
4 1 1 0 0
```

